

電量成本公式的設計理由

uav_cbba · 2026-10-05

從需求倒推，這組公式每一行都在回答一個設計問題。以下逐行說明：為什麼需要它、為什麼是這個形式，以及其他做法為什麼沒採用。

設計目標

公式要達成三件事，後面每個設計都對應其中一項：

- 1. **安全**：派出去的無人機一定回得來。
- 2. **公平**：電量不同的機子，耗電的「痛感」要不同。
- 3. **相容**：要能嵌入 CBBA，而且不能破壞它的收斂性。

第 1 行：路徑耗能 E_{path}

$$E_{\text{path}} = \sum_{j \in p_i} \left(\|x_{j-1} - x_j\| E_{pc} + E(T_j) \right) + \|x_{\text{last}} - x_{\text{home}}\| E_{pc}$$

問題：一台無人機接下一串任務，總共要花多少電？

設計	理由
飛行耗電與懸停耗電分開算	火點要懸停 10 秒確認，懸停耗電不能忽略。Gul 2023 的結果也顯示，把任務執行能量另外算 (task-aware)，能保留更多電量
整條路徑一起算，不是一個任務一個任務算	CBBA 一台可以接多個任務，耗電是累積的。單獨看每個任務都做得好，合起來可能就做不完
加上返航項	Gul 2023 只算到「抵達任務點」。但無人機做完一定要回起降點，不算回程的話，規劃出來的路徑可能讓它停在遠處、沒電回不來
線性模型（距離 × 常數）	CBBA 每次出價都要對每個插入位置重算，線性模型計算快、參數少（只有 E_{pc} 和懸停耗電），而且能用飛行紀錄校正

第 2 行：可行條件

$$B_i - E_{\text{path}} \geq \lambda_a$$

問題：哪些路徑絕對不能接？

設計	理由
用硬限制，不只是加懲罰	電量不足是安全問題，不能靠「成本比較高」來處理。只用懲罰的話，只要其他機子的成本更高，低電量機還是可能得標
留一個安全存量 λ_a ，而不是剩 0 就好	模型是估計值，實際會有誤差（風、電池老化、低電量時電壓下降）。20% 也比 PX4 的低電量警告門檻（15%）高，正常規劃下不會觸發 failsafe
判斷的是「返航後」的電量	這樣不論路徑多長，都保證回到家時還有 λ_a

第 3 行：總成本 C_{total}

$$C_{total} = C_{ST} \times \left(1 + w \cdot \frac{E_{path}}{B_i - \lambda_a}\right)$$

這一行是設計重點，分三個部分說明。

(1) 為什麼分母是「可用電量」 $B_i - \lambda_a$ ，而不是總電量 B_i ？

這是為了公平。以同樣耗 14% 的電為例：

	除以總電量	除以可用電量
uav1 (34%)	14 / 34 = 0.41	14 / 14 = 1.00 （用光了）
uav2 (100%)	14 / 100 = 0.14	14 / 80 = 0.18

- 除以總電量時，uav1 看起來還剩六成。但安全存量那 20% 本來就不能用，它實際上已經沒有餘裕了。
- 除以可用電量，才能反映「還能用的電被用掉多少」。低電量機的成本會自然被放大，任務就交給電量多的機子。

(2) 為什麼用乘法，而不是加法 $C_{ST} + w \times$ 電池因子？

	乘法（採用）	加法
單位	電池因子沒有單位，乘上去只是「放大幾倍」，不需要另外換算	C_{ST} 的單位是公尺，電池因子沒有單位，相加時要另外找換算係數
意義	$w = 1$ 時：「用光可用電量，成本變兩倍」，容易解釋	係數沒有直觀意義

已知的缺點： C_{ST} 接近 0 時（任務就在旁邊，或期限很長），乘上任何數都還是接近 0，耗電就影響不了成本。不過這時第 2 行的硬限制仍然有效，所以不影響安全，只會讓「省電」的偏好變弱。

(3) 為什麼保留時空成本 C_{ST} （Velhal 2022）？

電量只回答「做不做得得到、有多吃力」，不回答「多急」。火點有 60 秒期限，需要 Velhal 的時空成本（距離 $\times$ 時間緊迫程度）讓急的任務優先處理。Gul 2023 沒有時間的概念，所以兩篇要結合。

第 4 行：出價分數 score

score = value / (1 + ΔC_{total}/c_{ref})

問題：怎麼把「成本」變成 CBBA 能競標的「出價」？

設計	理由
用邊際成本 ΔC _{total} ，而不是單獨做這個任務的成本	反映「多接這個任務，會讓我整條路徑變差多少」。順路的任務邊際成本低，同一台機子就會優先接順路的任務。這也是 Velhal 2022 在 CBBA 中的做法
value 放分子，當作分數上限	成本為 0 時分數等於 value。火點（80）天生比巡檢點（40）有競爭力，任務重要性可以直接用 value 調整
用 1 + ΔC / c _{ref} 的分數形式，而不是 value - ΔC	永遠不會出現負分；成本越高分數越低，單調遞減；value 和成本的單位也不需要對齊
c _{ref} = 50	決定分數對成本有多敏感：邊際成本 = 50 時分數減半。50 大約對應「飛 50 m，剛好在期限到達」

總結

公式	回答的問題	對應目標
① E _{path}	要花多少電？	安全
② 可行條件	能不能接？	安全
③ C _{total}	有多吃力？	公平
④ score	要出多少價？	與 CBBA 相容

前兩行保證回得來，第三行讓電量少的機子少接，第四行把結果轉成 CBBA 能競標的分數。

參考文獻

- O. M. Gul, "Energy Harvesting and Task-Aware Multi-Robot Task Allocation in Robotic Wireless Sensor Networks," *Sensors*, vol. 23, no. 6, 3284, 2023.
- S. Velhal, S. Sundaram, N. Sundararajan, "A Decentralized Multirobot Spatiotemporal Multitask Assignment Approach for Perimeter Defense," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 38, no. 5, pp. 3085–3096, 2022.